生理＋生化 细胞信号转导 ★★★（1~3题）

核受体（转录因子）促进基因表达（2003、2005、2006、2012、2013、2018、2022、2026）

配体：类固醇激素（醛固酮、糖皮质激素、性激素、钙三醇 / 活化 VitD）、维甲酸 / 活化 VitA、甲状腺激素

离子通道型受体（2011）

配体：谷氨酸、甘氨酸、ACh（N 型）、5-HT、GABA（A/C 型）“骨干已设定”

G 蛋白耦联受体

ACh 的 M-R、GABA 的 B-R 是 GPCR（2014）

- 配体很多
  - 靠 cAMP：CA、ADH、Ang、TSH、ACTH、FSH/LH、胰高血糖素等（2013、2015、2016、2019、2026）
  - 靠 IP_3-Ca^{2+}、DG：CA、ADH、Ang、TRH、胃泌素等（2012）
  - 光→视蛋白（GPCR）→ G → PDE → cGMP ↓→ Na^+ 通道关闭→暗电流↓→超极化型感受器电位
- GPCR：七跨膜受体
- 异三聚体 G 蛋白（1997、2002、2007、2012）
  - α-GTP 激活；α-GDP 失活
  - α-GTP 酶（霍乱抑制 GTP 酶使 G 蛋白持续活化）

G 蛋白下游（2004、2005、2006、2008、2010、2014、2022、2024）

G 蛋白效应器	第二信使	蛋白激酶
AC	cAMP ↑	PKA
PLC	IP_3 ↑ -Ca^{2+} ↑，DG/DAG ↑	PKC、CaMK
PDE	cAMP ↓、cGMP ↓	

酶联型受体（2007、2008、2010、2014、2015、2020、2021、2023、2025）

	配体	效应
酪氨酸激酶受体 TKR/RTK	胰岛素、生长因子如 IGF/EGF“老医生”	调节细胞增殖等
酪氨酸激酶结合型受体 TKAR	瘦素、白介素、EPO、PRL、生长因子、生长激素（可产生 IGF）、干扰素、OT“瘦白……”	调节细胞增殖等
丝 / 苏氨酸激酶受体	TGF-β	调节细胞增殖等
鸟苷酸环化酶 GC 受体	NO、CO、钠尿肽如 ANP/BNP“一尿……”	拮抗 RAAS 等

招募型受体

配体：细胞因子
效应：调控造血细胞和免疫细胞